

Wykład 14. Formy i funkcjonaly kwadratowe.

Alg I/14

• Forma kwadratowa =

= suma jednomianów stopnia 2, zmiennych $x_1, \dots, x_n$

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

Wyznacza funkcję $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$Q(\bar{x}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

Q : funkcjonal kwadratowy o formie kwadratowej

np. $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_3 + x_2^2$

$\parallel$
 $\Phi((x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3))$, gdzie

$$\Phi((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_1 + x_1y_3 + x_3y_1 + x_2y_2$$

forma 2-liniowa
symetryczna

Funkcjonalny kwadratowe

po to, by:

• zrozumieć zbiory $\{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : Q(\bar{x}) = 0\}$

$$\{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : Q(\bar{x}) = 1\}$$

• klasyfikacja krzywych stożkowych $\subseteq \mathbb{R}^2$
kwadraty $\subseteq \mathbb{R}^3, \subseteq \mathbb{R}^n$

• ~~rozprawy~~ krzywe stożkowe:

- parabola, hiperbola, elipsa
(prosta, punkt...)

kwadryki: jedno

• hiperboloida ~~dwa~~ / paraboloida
dwa

• elipsoida, paraboloida...

- również: do znajdowania ekstremów funkcji
2 zmiennych
(związki z drugą pochodną).

Ogólne: $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$: forma 2-liniowa

$$\sum a_{ij} x_i y_j \quad \varphi(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

$\dim V < \infty$

forma kwadratowa

Def. 14.1. $Q: V \rightarrow \mathbb{R}$: funkcjonal kwadratowy

gdy: $\exists \bar{\Phi} \in L_2(V; \mathbb{R}) \quad \forall v \in V \quad Q(v) = \bar{\Phi}(v, v)$.

symetryczny

[Ogólniej: V : p.liniowa / K , $\text{char } K \neq 2$
(tzn. $1+1 \neq 0$)

$$Q: V \rightarrow K$$

funkcjonal bregunary funkcjonalu kwadratowego
(forma) (formy) Q .

Uwaga 14.2.

(3)
Alg I/14

$\bar{\Phi}$ w definicji 14.1 jest wyznaczony jednoznacznie.

D-d.

$$\begin{aligned} Q(v+w) &= \bar{\Phi}(v+w, v+w) = \bar{\Phi}(v, v) + \bar{\Phi}(w, w) + \\ &\quad + 2\bar{\Phi}(v, w) = \\ &= Q(v) + Q(w) + 2\bar{\Phi}(v, w) \end{aligned}$$

std:

$$\bar{\Phi}(v, w) = \frac{1}{2} (Q(v+w) - Q(v) - Q(w)).$$

Uwaga: Zauważ, że $\varphi \in L_2(V, \mathbb{R})$ oraz

$$Q: V \rightarrow \mathbb{R} \text{ t.j. } (\forall v \in V) \quad Q(v) = \varphi(v, v).$$

Wtedy istnieje $\psi \in L_2(V, \mathbb{R})$ $\forall v \in V \quad Q(v) = \psi(v, v)$
symetryczny

D-d cw.(zad.)

Nech $Q: V \rightarrow \mathbb{R}$ funkcjonal kwadratowy

$\bar{\Phi}$: ~~odpowiadający~~ mu 2-liniowy
funkcjonal symetryczny

t.j. $Q(v) = \bar{\Phi}(v, v)$ dla wszystkich
 $v \in V$.

Zał, że $C = \{c_1, \dots, c_n\} \subseteq V$ baza.

(4)
Alg/14

$m_C(Q) \stackrel{\text{def}}{=} m_C(\Phi) = [a_{ij}]_{n \times n} \leftarrow$ macierz symetryczna.
macierz
funkcyjatu
Q w bazie C

$$a_{ij} = \frac{1}{2} (Q(c_i + c_j) - Q(c_i) - Q(c_j)).$$

Wtedy dla $v = \sum t_i c_i \in V$,

$$Q(v) = \sum_{i,j} a_{ij} t_i t_j$$

$\sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$: forma kwadratowa funkcyjatu kwadratowego Q w bazie C.

np. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A = m_E(Q)$

$$Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_3 + x_2^2.$$

Zał, że $Q: V \rightarrow \mathbb{R}$ funkcyjatu kwadratowy
 $\uparrow$
p. euklidesowa

Φ : jego funkcyjatu bicunowy.

Def. 14.3. $\text{rgd}(Q) \stackrel{\text{def}}{=} \text{rgd}(\Phi) = \text{rgd}(m_B(Q))$,
gdzie $B \subseteq V$
baza.

Wiemy (~~tw~~ tw. 13.14), że w pewnej bazie o.n.

(5)
Alg I / 14

$m_B(Q) = m_B(\Phi)$ jest diagonalna $B \subseteq V$.

zn. wtedy dla $v \in V$, $[v]_B = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \Rightarrow$

$$Q(v) = \sum_i a_{ii} v_i^2 : \text{prosta forma!}$$

Inny sposób: diagonalizacja formy kwadratowej
metodą Lagrange'a.

Tw. 14.4. (Lagrange)

Jeśli $\varphi \in L_2(V; K)$ symetryczny, $Q_\varphi(v) = \varphi(v, v)$:

↑
ciężkochar $\neq 2$
funkcja kwadratowa o formie bieżącej φ .

Wtedy $\exists B \subseteq V$ $m_B(\varphi)$: diagonalna.
baza, baza kanoniczna V dla φ, Q

W tej bazie dla $v \in V$ $Q_\varphi(v) = \sum a_{ii} v_i^2, (a_{ii} \in K)$

oraz rząd $Q_\varphi = \text{liczba} \neq 0$ wyrazów

$$m_B(\varphi) = m_B(Q_\varphi).$$

D-d. Niech $B \subseteq V$ baza ortonormalna,

$$A = m_B(\varphi).$$

Szukamy bazy $C \subseteq V$ t.j. $m_C(\varphi)$: diagonalna.

Przykład.

(6)
Alg I/14

$$Q: \underset{\substack{\mathbb{R}^4 \\ \downarrow \\ V}}{\mathbb{R}^4} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad Q(\underset{\substack{\mathbb{R}^4 \\ \downarrow \\ (x_1, x_2, x_3, x_4)}}{\bar{x}}) = 2x_1x_2 - 4x_2x_3 + 4x_1x_4$$

$$m_{\mathcal{E}}(Q) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathcal{B} = \mathcal{E} = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$$

Cel: baza $\mathcal{C} \subseteq V$ t.je w tej bazie
forma kwadratowa funkcjonału Q to:

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + a_{44}x_4^2.$$

Krok 1. Szukamy bazy $\mathcal{C}_1 \subseteq V$ t.je dla $v \in V$:

$$\text{jeśli } [v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad [v]_{\mathcal{C}_1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}, \quad \text{to} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_4. \end{cases}$$

$$[v]_{\mathcal{B}} = m_{\mathcal{C}_1, \mathcal{B}}^{(\text{id})} [v]_{\mathcal{C}_1}.$$

$$m_{\mathcal{C}_1, \mathcal{B}}^{(\text{id})} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Wtedy

$$Q(v) = 2(y_1^2 - y_2^2) - 4(y_1 - y_2)y_3 + 4(y_1 + y_2)y_3 =$$

$$= \cancel{2(y_1^2 - y_2^2)}$$

$$= (2y_1^2 - 4y_1y_3 + 4y_1y_4) - 2y_2^2 + 4y_2y_3 + 4y_2y_4 =$$

$$= 2(y_1^2 + 2y_1(y_4 - y_3)) - 2y_2^2 + 4y_2y_3 + 4y_2y_4 =$$

dopełniający do
sumy kwadratów:

$$+ 2(y_4 - y_3)^2 - 2(y_4 - y_3)^2$$

$$= 2(\underbrace{y_1 + y_4 - y_3}_{z_1})^2 - 2(y_4 - y_3)^2 - 2y_2^2 + 4y_2y_3 + 4y_2y_4$$

Krok 2 Szukamy bazy $\mathcal{C}_2 \subseteq V$ t.je $[v]_{\mathcal{C}_2} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix}$ t.je:

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_4 - y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \\ z_4 = y_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 - z_4 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \\ y_4 = z_4 \end{cases} \quad m_{\mathcal{C}_1 \mathcal{C}_2}(\text{id}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

w bazie $\mathcal{C}_2$:

$$\begin{aligned} Q_{\varphi}(v) &= 2z_1^2 - 2z_2^2 + 4z_2z_3 + 4z_2z_4 - 2(z_4 - z_3)^2 = \\ &= \underbrace{2z_1^2}_{\text{OK}} - 2z_2^2 + 4z_2z_3 + 4z_2z_4 - 2z_3 - 2z_4 + 4z_3z_4 \end{aligned}$$

$$m_{e_2}(Q_\varphi) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

(8)
Alg/14

Krok 3.

$$Q_\varphi(v) = \underbrace{2z_1^2}_{\text{ok}} \underbrace{-2z_2^2 + 4z_2z_3 + 4z_2z_4}_{\text{dopelniamy}} - 2z_3^2 - 2z_4^2 + 4z_3z_4 =$$

$$= 2z_1^2 - 2 \underbrace{(z_2^2 - 2z_2(z_3 + z_4))}_{\text{dopelniamy do swiadkowatu}} - 2z_3^2 - 2z_4^2 + 4z_3z_4 =$$

dopelniamy
do swiadkowatu:

$$-2(z_3 + z_4)^2 + 2(z_3 + z_4)^2$$

$$= 2z_1^2 - 2 \underbrace{(z_2 - z_3 - z_4)^2}_{t_2} + 2(z_3 + z_4)^2 - 2z_3^2 - 2z_4^2 + 4z_3z_4$$

baza $\mathcal{C}_3 \subseteq V$ t.je: $[v]_{\mathcal{C}_3} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ t_4 \end{bmatrix}$ t.je $\begin{cases} t_1 = z_1 \\ t_2 = z_2 - z_3 - z_4 \\ t_3 = z_3 \\ t_4 = z_4 \end{cases}$

w bazie $\mathcal{C}_3$:

$$Q_\varphi(v) = 2t_1^2 - 2t_2^2 + 8t_3t_4.$$

$$m_{e_3}(Q_\varphi) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Krok 4.

AlgI/14

baza $\mathcal{C}_4 \subseteq V$ t.je

$$[v]_{\mathcal{C}_4} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} \text{ t.je } \begin{cases} t_1 = u_1 \\ t_2 = u_2 \\ t_3 = u_3 + u_4 \\ t_4 = u_3 - u_4 \end{cases}$$

$$Q_{\varphi}(v) = 2u_1^2 - 2u_2^2 + 8u_3^2 - 8u_4^2,$$

$$m_{\mathcal{C}_4}(Q_{\varphi}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{Jaki znaćić } \mathcal{C}_4?$$

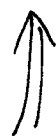
$$[v]_B = m_{\mathcal{C}_4 B}(\text{id})[v]_{\mathcal{C}_4}$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = y_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_4 - y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \\ z_4 = y_4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 - z_4 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \\ y_4 = z_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 + z_3 - z_4 \\ x_2 = z_1 - z_2 + z_3 - z_4 \\ x_3 = z_3 \\ x_4 = z_4 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_1 = t_1 + t_2 + 2t_3 \\ x_2 = t_1 - t_2 - 2t_4 \\ x_3 = t_3 \\ x_4 = t_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_1 = z_1 \\ t_2 = z_2 - z_3 - z_4 \\ t_3 = z_3 \\ t_4 = z_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = t_1 \\ z_2 = t_2 + t_3 + t_4 \\ z_3 = t_3 \\ z_4 = t_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_1 = u_1 \\ t_2 = u_2 \\ t_3 = u_3 + u_4 \\ t_4 = u_3 - u_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = u_1 + u_2 + 2u_3 + 2u_4 \\ x_2 = u_1 - u_2 - 2u_3 + 2u_4 \\ x_3 = u_3 + u_4 \\ x_4 = u_3 - u_4 \end{cases}$$

$$m_{\mathcal{C}_4 \mathcal{B}}(\text{id}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_4 = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}, \quad c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \varepsilon, \quad [c_1]_{\mathcal{B}}, \quad c_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Sprawdzenie (komercyjnie!)

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} = m_{\mathcal{C}_4 \varepsilon}(\text{id})^T A m_{\mathcal{C}_4 \varepsilon}(\text{id})$$

Bardziej abstrakcyjnie:

V : p. liniowa / $\mathbb{R} = K$, $\text{char } K \neq 2$.

Q : f. kwadratowy na V , φ : f. biezerny Q na V .

Def. 14.5.

(11)
Alg I / 14

$$L = \{ v \in V : \forall w \in V \quad \varphi(v, w) = 0 \} = \bigcap_{w \in W} \text{Ker}(\varphi(\cdot, w)) < V$$

przerobienie zerowa

Q, φ

(tzn. $\text{rg } m(\varphi) = \dim V$)

Uwaga 14.6. (1) φ niezdegenerowane $\Leftrightarrow L = \{0\}$.

(2) $\exists W < V$ ($L \oplus W = V$ oraz $Q|_W, \varphi|_W$: niezdegenerowane).

D-d. W pewnej bazie kanonicznej

$$B = \{ b_1, \dots, b_n \} \subseteq V:$$

~~algebra~~ alg

$$Q(v) = a_1 v_1^2 + \dots + a_n v_n^2, \quad [v]_B = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

bso $a_1, \dots, a_r \neq 0, \quad a_{r+1} = \dots = a_n = 0.$

Wtedy $L = \text{Lin} \{ b_{r+1}, \dots, b_n \}, \quad W = \text{Lin} \{ b_1, \dots, b_r \}.$

Szerepty: ćwiczenie.

Wn. 14.7.

(1) Gdy K : ciało alg. domknięte (i $\text{char } K \neq 2$),

to w pewnej bazie kanonicznej $B \subseteq V$:

$$Q(v) = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_r^2 \quad (r \leq \dim V = n)$$

(2) Gdy $K = \mathbb{R}$, to w pewnej bazie $B \subseteq V$:

$$Q(v) = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_p^2 - v_{p+1}^2 - \dots - v_{p+q}^2, \quad p+q \leq n = \dim V.$$

D-d. patn metoda Lagrange'a.

(12)
Alg I/14

- wektory bazy kanonicznej B można przekształcać.

Def. 14.8.

$(p, q) :=$ sygnatura funkcyjonału kwadratowego Q (nad $\mathbb{R}$)

$$p + q = \text{rgd}(Q)$$

Tw. 14.9 (Sylvester, o bezwzględności funkcyjonału kwadratowego Q).

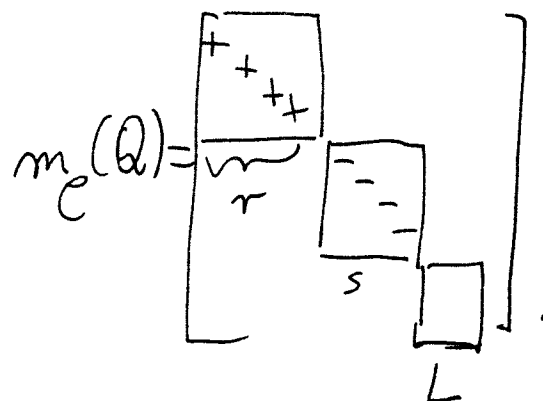
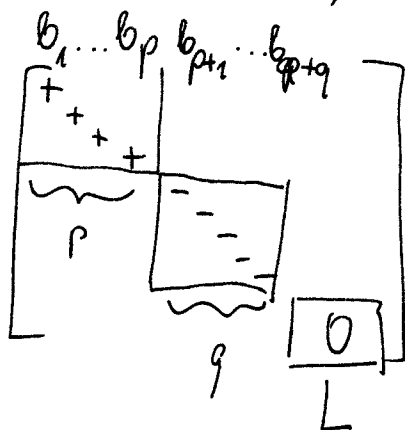
(p, q) nie zależy od wyboru bazy kanonicznej.

D-d. Nie wprost. Zatem, jeśli $B, C \subseteq V$ dwie bazy z różnymi sygnaturami $(p, q) \neq (r, s)$

Ale: $p + q = r + s = \text{rgd}(Q)$.

w bazie B :

$$m_B(Q) =$$



$$\dim L = t$$

↑
przerzute
zerowa Q

$$p + q + t = r + s + t = n = \dim V$$

$$(p, q) \neq (r, s), \text{ np: } \underline{p < r, q > s}$$

(13)
Alg I/14

$$\text{Niech } W_0 = \text{Lin} \{b_1, \dots, b_p\}, W_1 = \text{Lin} \{b_{p+1}, \dots, b_{p+q}\}$$

$$V_0 = \text{Lin} \{c_1, \dots, c_r\}, V_1 = \text{Lin} \{c_{r+1}, \dots, c_{r+s}\}$$

$$V = W_0 \oplus W_1 \oplus L = V_0 \oplus V_1 \oplus L \quad \text{modularność dim (Lata 1 lub 2)}$$

$$\dim((W_1 \oplus L) \cap V_0) \leq \underbrace{\dim(W_1 \oplus L) + \dim V_0 - \dim(V_0 + (W_1 \oplus L))}_{\substack{q + t + r \\ > n}} \leq n$$

Modularność:

$$U_1, U_2 \leq U \Rightarrow \dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$$

stąd: $\dim((W_1 \oplus L) \cap V_0) > 0$.

med $\downarrow$
 $v \neq 0$.

$$v \in W_1 \oplus L \Rightarrow Q(v) \leq 0$$

$$v \in V_0 \Rightarrow Q(v) > 0 \quad \downarrow$$

Def. 14.10 ($K = \mathbb{R}$).

Funkcja kwadratowa Q na V :

• dodatni (+ - określony), gdy $\forall v \neq 0 \in V \quad Q(v) > 0$

• ujemny (- - określony), gdy $\forall v \neq 0 \in V \quad Q(v) < 0$

(14)
Alg I/14

Zat., że φ : funkcja określona $\Leftrightarrow$ funkcja określona Q .

Uwaga (1) Q : + - określona $\Leftrightarrow \varphi$: + - określona

$$\Leftrightarrow m_B(\varphi) : + - określona$$

tu : kryterium Sylwestera

Objętości w przestrzeni euklidesowej.

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$: przestrzeń euklidesowa dowolnego wymiaru

$$v_1, \dots, v_n \in V$$

$$[v_1, \dots, v_n] = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i v_i : 0 \leq t_i \leq 1 \right\}$$

ogólniony równoległobok (kostka) rozpięty przez wektory $v_1, \dots, v_n \in V$.

• gdy $v_1, \dots, v_n$: liniowo niezależne, $V = \mathbb{F}^n$

• $n = 3$: zwykły równoległobok

• $n = 2$: równoległobok

Owektach: $\sum t_i v_i$, $t_i \in \{0, 1\}$

(2) dla $n > 1$, $\text{vol}[v_1, \dots, v_n] = \text{vol}[v_1, \dots, v_{n-1}] \cdot \|v_n - v'_n\|$,

$$W = \text{Lin}(v_1, \dots, v_{n-1})$$

Fallt 14.12. (1) $v_1, \dots, v_n$: lin. zaleine $\Rightarrow$

(2) $v_1, \dots, v_n$: lin. niezależne $\Rightarrow$

$$B = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq W = \text{Lin}\{v_1, \dots, v_n\}$$

baza o.n.

$$a_{ij} = \langle b_i, v_j \rangle$$

współrzędne v_j w bazie B .

[Gdy $V = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{B} = \mathcal{E}$, to kolumny A w 14.12 to wektory $v_1, \dots, v_n$ — intuicje $\det$].

D-d. (1) Neech $j \leq n$ t.i.e $v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$.

Wtedy $v_j = v_j' \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$, $\|v_j - v_j'\| = 0$

$$i \quad \text{vol} [v_1, \dots, v_j] = \text{vol} [v_1, \dots, v_{j-1}] \cdot \|v_j - v_j^*\| = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{sd}[v_1, \dots, v_n] = 0.$$

(16)
Alg I/14

(2) Indukcja względem n .

• $n = 1$: trywialne.

• $n > 1$: Założymy, że teza zachodzi dla $n-1$.

Podajemy ją dla n .

Wzł $W' = \text{Lin}(v_1, \dots, v_{n-1})$, $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ baza W

$$i \quad \underline{A = m_{\mathcal{V}\mathcal{B}}(\text{id})}.$$

na mocy (1) bso:

$\{v_1, \dots, v_n\}$: l. niezależny.

• $|\det(A)|$ nie zależy od wyboru bazy o.n. $\mathcal{B} \subseteq W$

bo: wzł $\mathcal{C} \subseteq W$: inna baza o.n.

$m_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\text{id})$: ortogonalna, wsc $|\det(m_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\text{id}))| = 1$

(Wn. 11.13)

$$m_{\mathcal{V}\mathcal{C}}(\text{id}) = \underbrace{m_{\mathcal{B}\mathcal{C}}(\text{id})}_{|\det|=1} \cdot \underbrace{m_{\mathcal{V}\mathcal{B}}(\text{id})}_A, \text{ wsc } |\det(m_{\mathcal{V}\mathcal{C}}(\text{id}))| = |\det(A)|.$$

• metoda Grama - Schmidta można wybrać bazę o.n.

$\mathcal{B} \subseteq W$ t.ż. $\{b_1, \dots, b_{n-1}\}$: baza W' .

$\{b_1, \dots, b_n\}$

$$\text{Wzł } v_n' = P_{W'}(v_n), \quad v_n' = \sum_{i=1}^{n-1} c_i v_i$$

$$W = W' \oplus (W')^\perp, \quad \dim(W')^\perp = 1.$$

(17)
Algebra/14

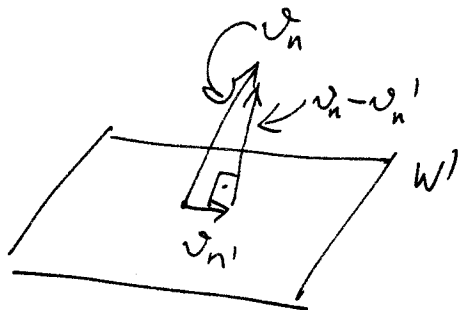
Niech $A' = [a'_{ij}]_{n \times n}$, gdzie $a'_{ij} = \langle b_i, v_j \rangle$ dla $j < n$

• dla ~~$i < n$~~ : $j < n$: $a'_{in} = \langle b_i, v_n - v'_n \rangle$

$a'_{ij} = a_{ij}$, wsc

$$A'_{n-1} = [a'_{ij}]_{(n-1) \times (n-1)} =$$

$$= A_{n-1} = [a_{ij}]_{(n-1) \times (n-1)}$$



Z zał. indukcyjnego: $|\det(A_{n-1})| = \text{vol}[v_1, \dots, v_{n-1}]$

$v_n - v'_n, b_n \in (W')^\perp$, wsc:

$$A' = \begin{bmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a'_{nn} \end{bmatrix}, \det(A') = \det(A_{n-1}) \cdot a'_{nn}.$$

$v_n - v'_n = s b_n$ dla pewnego $s \in \mathbb{R}$, wsc

$$\|v_n - v'_n\| = \underbrace{|s|}_{1} \cdot \|b_n\| = |s| = |\langle b_n, v_n - v'_n \rangle| = |a'_{nn}|.$$

$$\text{dlatego } |\det(A')| = |\det(A_{n-1})| \cdot |a'_{nn}| =$$

$$= \text{vol}[v_1, \dots, v_{n-1}] \cdot \|v_n - v'_n\| = \text{vol}[v_1, \dots, v_n].$$

$$A = (C_1, \dots, C_n), A' = (C'_1, \dots, C'_n)$$

↑ kolumny →

(18)
Alg I / 14

• dla $j < n$: $C_j = C'_j$

bo: dla $i, j < n$ $a'_{ij} = a_{ij}$ (i w i kolumnie)

~~• dla $j = n$, $i < n$: $b_n \perp v_j$, wsc~~

$$v'_n = \sum_{j=1}^{n-1} c_j v_j$$

$$\begin{aligned} C'_n: a'_{in} &= \langle b_i, v_n - v'_n \rangle = \langle b_i, v_n \rangle - \sum_{j=1}^{n-1} c_j \langle b_i, v_j \rangle = \\ &= a_{in} - \sum_{j=1}^{n-1} c_j a_{ij} \end{aligned}$$

wsc $C'_n = C_n - \sum_{j=1}^{n-1} c_j \cdot C_j$

$$\det(A') = \det(C_1, \dots, C_{n-1}, C_n - \sum_{j=1}^{n-1} c_j C_j) =$$

$$= \det(C_1, \dots, C_n) - \sum_{j=1}^{n-1} c_j \underbrace{\det(C_1, \dots, C_{n-1}, C_j)}_0 = \det A.$$